

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 09 – ESCALIERS BOIS

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	2
01.1.1 Préambule	2
01.1.2 Programme de travaux	2
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	2
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	2
01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES	3
01.2.1 Règlementation - Normes.....	3
01.2.1.1 Documents de référence contractuels	3
01.2.1.2 Textes officiels - acoustique.....	7
01.2.1.3 Règlementations concernant les matériaux et produits.....	8
01.2.1.4 Nuisances de chantier	9
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	9
01.2.2.1 Fournitures et matériaux.....	9
01.2.2.2 Protection des bois.....	10
01.2.2.3 Protection des ouvrages, accessoires mettaliques	11
01.2.2.4 Dimensions des éléments constitutifs	11
01.2.2.5 Eléments modèles	11
01.2.2.6 Tenue au feu	11
01.2.2.7 Règles d'exécution	12
01.2.2.8 Pose et fixations.....	12
01.2.2.9 Habillages - couvre joints.....	12
01.2.2.10 Protection et nettoyage des ouvrages finis	12
01.3 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX	13
01.3.1 Escalier bois massif	13

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux relatifs aux escaliers bois pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La fourniture et pose des escaliers bois pour les villas groupées
- Autres travaux divers selon spécifications et localisations

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier
- le transport à pied d'œuvre
- le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu
- la pose
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires
- l'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception
- les échafaudages nécessaires, le cas échéant
- et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques

Ce dossier comprendra également toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution ; ainsi que :

Descriptif des escaliers comprenant tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :

- le type et le modèle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant
- les largeurs des montants, des limons, des marches, etc.
- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages,
- et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité proposée

Avis Techniques et autres

- copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 Règlementation - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU	Intitulé	Normes
DTU 36.2	Menuiserie en bois	NF P21-202
DTU 31.1	Charpentes en bois	NF P21-203
DTU 36.3	Escaliers en bois et garde-corps associés	NF P21-220
DTU 34.1	Ouvrages de fermeture pour baies libres	NF P 25-201-1 et 2
DTU 39	Vitrerie	NF P 78-201-1 et 2
DTU 51.3	Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois	NF P 63-203-1 et 2
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments	NF P 74-201-1 et 2
DTU 37.1	Menuiseries métalliques	NF P 24-203-1 et 2

Indice de classement	Titre de la norme
Protection et préservation des bois	

NF X 40-001	Protection - Terminologie
NF X 40-102	Produits de préservation des bois - Produits pour bois massif
	Étiquetage informatif pour utilisateurs professionnels
NF X 40-501	Protection - Les termites - Protection contre les termites en France
NF EN 351-2	Préservation - Traitement préventif - Directives
NF EN 351-1	Traitement préventif - Attestation
NF EN 335-2	Définition des classes - Spécifications minimales de préservation à titre préventif
Généralités - Nomenclature - Définition	
NF B 50-001	Bois - Nomenclature
NF B 50-002	Bois - Vocabulaire
NF B 50-003	Bois - Vocabulaire (seconde liste)
NF B 50-004	Contreplaqué - Vocabulaire
NF B 50-005	Bois - Parquets, lambris et frises - Vocabulaire
NF EN 335-1	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 1: Généralités (indice de classement: B 50-100-1)
NF EN 335-2	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 2: Application au bois massif (indice de classement: B 50-100-2)
NF EN 335-3	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 3: Application aux panneaux à base de bois (indice de classement: B 50-100-3)
NF B 50-100-4	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 4: Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques
NF B 50-101	Bois et ouvrages en bois - Préservation - Traitement préventif - Directives pour la vérification des caractéristiques des bois en fonction des risques biologiques
Méthodes d'essais du bois et des panneaux	
NF B 51-001	Caractéristiques technologiques et chimiques des bois
NF B 51-002	Caractéristiques physiques et mécaniques des bois
NF EN 324-1	Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1: Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur (indice de classement: B 51-240-1)
NF EN 324-2	Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2: Détermination de l'équerrage et de la rectitude des bords (indice de classement: B 51-240-2)
NF EN 315	Contreplaqué - Tolérances sur dimensions (indice de classement: B 51-351)
Menuiseries en bois	
NF B 53-510	Bois de menuiserie - Nature et qualité
NF B 52-001-4	Règles d'utilisation du bois dans les constructions
NF P 23-101	Terminologie
NF EN 942	Classification de la qualité esthétique et définition des caractéristiques du bois dans les produits de menuiserie massive
NF B 54-090	Bois - Lambris - Définitions générales des rôles des lambris - Spécifications
NF B 54-091	Bois - Lambris - Lames traditionnelles de lambris en pin maritime
PR B 53-635	Ébauches et profilés en bois pour menuiserie
NF EN 13-307	
Panneaux à base de bois - Aspects généraux	
NF B 54-200	Panneaux décoratifs plaqués bois
NF B 54-201	- définition et classification

XP B 54-202	- aspect des faces - spécifications
Contreplaqué	
NF B 54-150	Classification - Désignation
NF B 54-160	D'usage général - Caractéristiques dimensionnelles
NF B 54-161	Panneaux extérieurs - Spécifications
NF EN 313-1-2	Classification et terminologie
NF EN 635-1-2-3	Classification selon l'aspect des faces
Panneaux de particules et de fibres	
NF B 54-100	Définition - Classification
NF B 54-110	Caractéristiques dimensionnelles
NF B 54-111	Usage en milieu sec - Spécifications
NF B 54-112	Usage présentant des risques d'exposition à l'humidité - Spécifications
NF B 54-113	À surfaces mélaminées - Spécifications
NF EN 309	Définition et classification
NF EN 316	Définition - Classification et symboles
NF EN 633	Panneaux de particules liées au ciment - Définition et classification
Escaliers en bois	
NF P 21-210	Terminologie
Portes	
NF P 01-005	Dimensions des portes à vantaux battants
ED P 20-310	Guide pour les performances de résistance à l'effraction des blocs-portes
XP P 20-315	Performances des portes et blocs-portes
NF P 50-512	Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux
NF P 20-514	Comportement des vantaux placés entre 2 climats différents
NF P 20-520	Mesurage des défauts de planéité locale des vantaux
NF P 23-300	Dimensions des vantaux de portes intérieures
NF P 23-301	Blocs-portes palières - Caractéristiques générales
NF P 23-302	Portes planes intérieures - Caractéristiques générales
NF P 23-303	Portes planes intérieures de communication - Spécifications
NF P 23-304	Portes planes intérieures palières - Spécifications
NF P 23-307	Vantaux plans de portes palières performantes - Spécifications
FD P 23-444	Portes de cave
NF P 23-501	Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu - 1 d'heure
NF P 23-502	Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu - 1 heure
Résistance à l'effraction	
NF P 26-306	Blocs-portes paliers - Spécifications minimales Définissant le niveau 1 de résistance à l'effraction
NF P 20-311	Spécifications techniques de résistance à l'effraction par des moyens destructifs des blocs-portes munis de leurs accessoires
NF P 20-511	Méthodes d'essais de résistance à l'effraction par moyens destructifs de blocs-portes munis de leurs accessoires
NF P 20-320	Définition des performances associées aux rôles Niveaux de résistance à l'effraction des blocs-portes
ENV 1627-1 ENV 1628-1 ENV 1629-1	Normes concernant la résistance à l'effraction des portes d'entrée vitrées
Articles de ferrage - Quincaillerie	
NF P 26-101/301/314/315/	Serrures de bâtiment - Dispositifs antipanique

409/412/414/428/431 et 432 NF P 26-313/405/410 et 411 NF P 26-306 NF P 26-102/@S0@C13/@S0@C33 et XP P 26-429 NF P 26-430 NF P 26-316 NF P 26-317 NF P 26-318 NF P 26-319 NF P 26-320 NF P 26-427 NF P 26-401 NF P 26-402 NF P 26-403 NF P 26-304/@S0@C39 et 312 NF P 26-418 NF P 26-419 NF P 26-420/@S0@C41 et 422 NF P 26-315 NF P 27-401 NF P 27-815 NF E 25-XXX	Béquilles et accessoires Paumelles Crémones - crémones multipoints - crémones verrous Ferrures oscillo-battants dites crémones OB Ferme-porte à freins - Spécifications Pivots à frein hydraulique au sol Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée. Prescriptions et méthodes d'essais Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes. Prescriptions et méthodes d'essais Dispositifs de sélection des vantaux. Prescriptions et méthodes d'essais Montures et accessoires pour portes coulissantes et pliantes suspendues Pattes à scellement Équerres Verrou à entailler et à gâche plate Articles de quincaillerie Penture à col élargi Penture sans col Morillons et piton porte-cadenas Dispositifs antipanique Pièces d'appui et seuils en fonte Chevilles métalliques à expansion Visserie - Boulonnerie
Vitrerie	
NF B 32-002 NF B 32-003 NF P 78-301 NF P 78-302 NF B 32-500 NF P 78-303 NF P 78-304 NF P 78-305 NF P 78-455 NF P 78-331 NF P 78-101	Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté Vitrages isolants Mastics à l'huile de lin Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire
Protection contre la corrosion des ferrures et autres éléments accessoires en métal ferreux	
NF A 36-321 NF A 91-121 NF EN 22063	Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation Revêtements métalliques et inorganiques - projection thermique zinc aluminium et alliages

NF A 91-201	Métallisation par projection d'une couche de zinc
Produits pour joints vitrerie - miroiterie	
NF P 85-101	Constructions immobilières
NF EN 26-927	Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire
NF P 85-411	Profilés pour garnitures d'étanchéité - menuiserie en bois
NF P 85-412	Produits pour joints - Garniture d'étanchéité - menuiserie bois
NF P 85-304	Mastics du type élastomère ou du type plastique ou mastics préformés Marquage - Livraison - Stockage
NF P 85-530	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrerie - Mastics de bourrage oléoplastiques - Spécifications
NF P 85-540	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrerie - Mastics obturateurs du type élastique - Spécifications
NF P 85-541	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrerie - Mastics obturateurs du type plastique - Spécifications
NF P 85-550	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrerie - Mastics en bandes préformées - Spécifications
NF P 85-56	Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie - vitrerie - Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples - Spécifications
XP P 85-600	Produits pour joints - Produits de collages utilisés en vitrage extérieur collé (VEC) - Spécifications
Garde-corps	
NF P 01-012	Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps Essais des garde-
NF P 01-013	corps - Méthodes et critères
Boîtes aux lettres	
NF P 01-012	Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers
NF D 27-404	Boîtes aux lettres à ouverture totale pour installation intérieure - Prescriptions et essai
NF D 27-405	Boîtes aux lettres à ouverture totale pour installation extérieure - Prescriptions et essai
et toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés, et plus particulièrement à l'annexe 6 du DTU 36.1.	

Autres textes et documents

Devront également être respectées, les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas où ils peuvent être applicables à tous ou à certains ouvrages du marché.

Règles professionnelles

- Règles UNPVF.
- Règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints du SNJF.
- Cahier des charges type pour le traitement des bois d'usage.
- Cahier des charges rédigé par le Syndicat national des applicateurs de préservation du bois en partenariat avec le Centre technique du bois.

01.2.1.2 Textes officiels - acoustique

Code de la construction et de l'habitation, article R. 111-1.

Bâtiments d'habitation

- Circulaire n° 2000-5HCC 1 du 28 janvier 2000.
- Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par rapport aux arrêtés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire n° 98-57 du 5 mai 1998 relative à l'application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d'habitation neufs.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.
- Arrêté du 28 octobre 1994.
- NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

Textes officiels - Classement au feu - Résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et la résistance au feu, devront répondre aux textes en vigueur à ce sujet.

01.2.1.3 Règlementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'« Avis technique », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procès-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « procès-verbaux d'essais » peuvent être exigés de l'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure Atex. Ces « agréments » ou « procès-verbaux d'essais » peuvent être délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le LNE, le bureau Véritas, etc.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant l'objet d'une « marque NF », d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante. Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

Marque NF

- Contreplaqués :
 - NF-CTB-S : pour emploi en milieu sec ;
 - NF-CTB-H : pour emplois en milieu présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité ;
 - NF-M1 et M2 : concernant la réaction au feu
 - NF-CTB-RH : pour emploi de panneaux MDF en intérieur présentant des risques d'humidification.

Certification AIMCC

- Produits de traitement du bois : CTB-P+, n° 05.08 ;
- Bois traités : CTB-P+, n° 05.07 ;

Labels et autres

- SNJF : Matériau pour joints de calfeutrement.
- Euroclasses : Classement des matériaux selon leur réaction au feu.

A : ACOUSTIQUE

- Indice d'affaiblissement acoustique
- Valeur exprimée en décibels (A).

01.2.1.4 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.2.2.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et spécifications suivantes :

Nature et qualité des bois massifs

Les bois utilisés pour les menuiseries faisant l'objet du présent lot devront répondre au moins aux classifications d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les normes, notamment :

- NF B 52-001-4 et NF B 52-001-5 ;
- NF B 53-510.

Choix d'aspect (selon norme NF B 53-510 - Chapitre III)

Les choix des bois utilisés seront déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de finition et devront correspondre au moins à ceux fixés dans le tableau ci-après :

Essences	Conditions d'emplois et de définition des faces		
	Visibles	Peintes	Cachées
Sapin - Épicéa NF B 53-502	Classe B	Classe C	Classe D
Pins	Sans nœud	Menuiserie fine	Menuiserie commune
Mélèze	1 ^{er} choix	Menuiserie	Menuiserie
Résineux d'importation	Choix au moins équivalent aux précédents, suivant l'essence et les conditions d'emplois		
Feuillus durs NF B 53-501	Classe A	Classe B	Classe C
Feuillus tendres	Choix	Bons bois	Bons bois
Feuillus d'importation	Choix au moins équivalent aux précédents suivant l'essence et les conditions d'emplois		

Caractéristiques physiques (selon norme NF B 53-510 - Chapitre V)

Humidité

Tous les bois seront pour l'usage, amenés à l'état d'humidité compatible avec l'emploi considéré, soit (15 ± 2) %.

Pour les éléments collés, l'humidité doit être abaissée à un taux permettant de garantir un collage satisfaisant, en général inférieur à 15 %. Au départ du lieu de fabrication, le bois des menuiseries devra avoir un état hygrométrique au plus égal à 18 %.

Durabilité

Les bois utilisés pour les menuiseries extérieures devront présenter une bonne durabilité naturelle ou assurée par un traitement reconnu efficace. Caractéristiques technologiques (selon norme NF B 53-510 - Chapitre IV)

Les caractéristiques technologiques ci-après demeurent impératives, quel que soit le choix d'aspect.

Résineux

Les résineux devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à :

- 5 mm et une texture forte pour usages extérieurs ;
- 7 mm pour usages intérieurs.

Feuillus

Les feuillus à structure hétérogène (chêne, châtaignier, orme, etc.) devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5 mm. Les feuillus à structure homogène (hêtre, peuplier) devront présenter une structure douce et ne seront ni pelucheux, ni chanvres.

Épaisseurs des bois massifs

Les épaisseurs finies des bois massifs ne devront en aucun cas être inférieures à celles indiquées au DTU 36.1 - Article 2.11, selon qu'ils sont corroyés 1 ou 2 parements.

Nature et qualité des panneaux dérivés du bois

Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des panneaux dérivés du bois devront être au moins égaux aux spécifications des DTU et répondre aux normes les concernant énumérées en tête du présent document.

Fers et aciers

Les aciers employés, le cas échéant, pour précadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes les concernant.

Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en alliage léger, en acier cadmié ou en inox.

Joints et garnitures souples

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des joints titulaires du label SNJF.

01.2.2.2 Protection des bois

Protection insecticide et fongicide. La protection insecticide et fongicide n'est pas obligatoire dans tous les cas.

L'entrepreneur aura toutefois implicitement à sa charge l'application d'un produit de traitement adapté, dans tous les cas où cette protection est nécessaire selon spécification du DTU et normes :

- DTU 36.1 - Article 3.1 ;
- norme NF P 23-305 - Annexe 2.

Couche d'impression

Le CCTP précise ci-après si une couche d'impression, une première couche de vernis ou une couche d'imprégnation, selon le cas, est à appliquer sur les menuiseries par le présent lot, ou si le présent lot n'a aucune couche à sa charge.

Dans le cas où le présent lot doit appliquer une couche préparatoire en atelier sur les menuiseries, le produit employé devra être compatible avec les couches de finition qui seront réalisées par l'entrepreneur de peinture. L'entrepreneur du présent lot aura à prendre contact en temps voulu à ce sujet avec l'entrepreneur de peinture. Dans le cas où aucune couche préparatoire n'est à appliquer sur les menuiseries en atelier par le présent lot, celui-ci devra néanmoins appliquer une couche de protection sur toutes les parties d'ouvrages non accessibles après coup. Toutes les pièces de ferrage et articles de quincaillerie, sauf ceux en métal traité ou métal non oxydable, devront être livrés par le présent lot, munis d'une couche primaire de protection contre la corrosion.

01.2.2.3 Protection des ouvrages, accessoires métalliques

Selon spécifications ci-après, au présent document, les éléments accessoires, renforts, etc. en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon le cas par :

- peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 2,5 ;
- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 91-201 ;
- galvanisation, répondant à la norme NF A 91-121, masse nominale du revêtement par face 300 grammes par mètre carré.

01.2.2.4 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-après au CCTP sont des dimensions minimales. Ces sections et dimensions sont à vérifier par l'entrepreneur sur la base des critères ci-dessous, qui devra mettre en œuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire. Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront être déterminées par l'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont à déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

- des dimensions de l'ouvrage ;
- du type et du nombre des ferrages et des fixations ;
- de l'utilisation de l'ouvrage ;
- des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage ;
- de la position de l'ouvrage.

01.2.2.5 Éléments modèles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle. La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'œuvre de l'élément modèle.

01.2.2.6 Tenue au feu

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés aux « commentaires » de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas où la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, l'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire l'objet d'un PV de classement.

01.2.2.7 Règles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées ci-avant. Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques doivent être chassées à une profondeur d'au moins 1 mm.

01.2.2.8 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1, articles 5.811, 5.822, 5.823, 5.824, 5.84 et 5.85 ne devront en aucun cas être dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront être déposés et reposés correctement. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros œuvre ;
- dans le cas de parements de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre apparente ne pourra être admise pour ces parements ;
- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état ;
- en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

La planéité des ouvrages devra répondre aux prescriptions du DTU 36.1, articles 5.86 et 5.882. En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître d'œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

01.2.2.9 Habillages - couvre joints

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. Ces éléments seront toujours de mêmes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

01.2.2.10 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la réception. Cette protection pourra être constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un vernis ou par tout autre moyen efficace. Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot. Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces. Nettoyage de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- le nettoyage complet des escaliers
- l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

01.3 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte de l'étude acoustique et ses annexes jointes au dossier

Il est rappelé que l'atteinte des performances nécessaires à l'obtention de la certification « BEE+ – RE2020 seuil 2025 » constitue une condition déterminante du marché. L'entreprise est tenue d'une obligation de résultat quant au respect des performances contractuelles relevant de son lot. Toute non-conformité imputable à l'entreprise ayant pour conséquence directe la non-obtention de la certification ou la perte d'un niveau de performance exigé entraînera la prise en charge intégrale par celle-ci des coûts nécessaires à la remise en conformité et des préjudices directs en résultant.

Nota : Pour les entités bénéficiant de la Certification BEE+ :

- Les produits et matériaux de construction, produits d'isolation, peintures et vernis, devront être étiquetés A+ (au sens de l'arrêté du 19 Avril 2011).
- La durabilité naturelle ou conférée du bois (norme NF EN 350-2 et NF EN 351-1) est adaptée à la classe d'emploi déterminée dans la norme NF EN 335)
- Les finitions des produits en bois devront être sous certification CTB Finition Bois ou sous Dossier Technique FCBA, ou apporter des preuves de performances équivalentes
- Les produits en bois seront issus de forêt éco-certifiée (label PEFC et FSC)
- Tout bois utilisé sera certifié PEFC/FSC/SFI

01.3.1 Escalier bois massif

Fourniture et pose d'escalier à quart tournant en bois d'hévéa massif, avec marches/contremarches sur limons (sans contremarches pour les volées situées au-dessus d'une pièce principale), comprenant :

- Limons crémaillère et plinthe crémaillère
- Marches avec nez de marche droit (rive abattue) de 30mm d'épaisseur
- Marche palière et sujétions de raccordement sur dalle BA
- Escalier quart tournant avec marches balancées
- Caractéristiques dimensionnelles :
 - Largeur escalier ≥ 80 cm
 - Marches : - Hauteur ≤ 18 cm - Giron ≥ 24 cm
- Main courante comprenant :
 - Lisse ronde de $\varnothing 40$ mm en bois dur verni
 - fixation par étriers coudés en fer carré ou méplat, écartement maximal 1 m et conforme à la réglementation en vigueur
 - scellement dans gros œuvre, avec cache-scellement par colliers, platines, etc., sur autres supports.

- Les mains courantes devront répondre aux dispositions PMR en vigueur et devront en outre déborder horizontalement en haut et en bas sur la longueur d'un giron.
- Garde-corps, formant mur d'échiffre, en fuseaux moulurés à peindre à fixer contre le limon :
 - Assemblage vertical par recouvrement vissé
 - Un tasseau 60 x 60 en bois dur verni à l'identique de l'escalier assurera la fixation du garde-corps sur le palier au bord de la trémie et remontera sur la cloison pour fixer le retour du garde-corps.
- Ponçage
- Lasure sur l'ensemble à la charge du lot peinture
- L'escalier sera désolidarisé du gros oeuvre et des cloisons
- La structure de l'escalier sera désolidarisée des planchers béton par des silent-blocs suffisamment épais

Les mains courantes devront dépasser la marche de départ et d'arrivée d'une distance au minimum égale au giron, afin d'assurer la continuité.

Compris :

- Habillage des nez de plancher en trémie, par panneaux en médium de 19 mm d'ép., compris fixations par chevilles.
- Protection rapportée des marches et contremarche par film polyane et panneau à base fibres de bois de 3 mm d'épaisseur minimum de type Isorel, compris fixation par agrafes.

L'entreprise aura à sa charge la protection efficace de l'ensemble de l'escalier (marche, contre marche, limon, ...) jusqu'à la réception des travaux.

Nota :

1 - L'APPUI INFÉRIEUR

1.1 - Appui inférieur sur un dallage « désolidarisé » des séparatifs verticaux

Dans cette situation, la transmission au bruit de chocs s'effectue de façon indirecte par le sol et par le système de fondation. Aucune disposition de désolidarisation n'est alors nécessaire pour l'appui en plancher bas.

1.2 - Appui inférieur sur une dalle en béton, ou un dallage porté.

1.2.1 - Présence d'une dalle en béton non revêtue d'une chape flottante

1.2.1.1 - 1ère solution : réalisation d'une chape flottante limitée à l'emprise de l'escalier

Il est possible de réaliser un décaissé de 6 cm d'épaisseur, sous toute l'emprise de la cage d'escalier, puis de mettre en oeuvre une chape flottante de 4 à 8 cm d'épaisseur, sur une sous-couche isolante en laine minérale. Un renforcement en armatures de la chape devra être prévu pour ne pas créer de désordres mécaniques

Dans cette situation, le a_{Lw} de la chape flottante doit être supérieur ou égal à celui qui serait déterminé dans l'étude acoustique pour une transmission verticale, compte tenu de l'épaisseur restante de la dalle support sous cette chape flottante.

1.2.1.2 - 2ème solution : réalisation d'un socle indépendant en béton préfabriqué

Cette solution nécessite une mise en oeuvre « pointue ». En effet, pour garantir un découplage vibratoire efficace, il ne semble pas envisageable de couler le socle en place. En conséquence, il y a lieu de prévoir un moyen de levage pour la mise en place du socle préfabriqué dans la réservation, qui doit être réalisée très soigneusement (réservation presque au « millimètre »).

Pour cela, on réalisera un socle support indépendant en béton sur lequel reposera l'escalier bois, dont la masse peut être évaluée à une ou deux fois celle de l'escalier.

Afin de limiter la transmission au bruit de chocs de l'escalier vers la structure du bâtiment, un matelas résilient sera interposé entre le socle et le plancher support, y compris au pourtour du décaissé.

Les caractéristiques de ce matelas résilient ainsi que le choix du matériau devront être justifiées par une note de

calcul, telles que :

- La fréquence propre du système suspendu sera inférieure à 15 Hz,
 - La flèche du matelas résilient sera comprise entre 1 et 2 mm.
- Enfin, cette note de calcul ainsi que la fiche technique du ou des matériaux retenus devront être transmis systématiquement à la Direction des études et recherches pour avis, avant tout établissement d'une certification définitive.

1.2.2 - Présence d'une dalle en béton revêtue d'une chape flottante

Il est possible de réaliser une chape flottante de 4 à 8 cm d'épaisseur sous toute l'emprise de la cage d'escalier

2 - LES APPUIS LATÉRAUX

Ces appuis sont souvent rencontrés pour des escaliers d'angle (volée droite avec un angle) ou en cage (volée tournante en cage).

En présence de locaux de réception directement contigus à l'escalier, ces appuis latéraux doivent être supprimés et remplacés par des appuis inférieurs complémentaires.

A cet effet, chaque angle rentrant ou saillant de l'escalier doit être muni d'un poteau en bois qui repose sur le système d'appui défini pour la dalle inférieure : un socle ou une chape renforcée.

De plus, une bande résiliente de type TALMISOL doit être interposée sur la face extérieure du limon et le bord des marches contre tout refend séparatif en béton ou en maçonnerie, ou toute cloison légère maçonnée (carreaux de plâtre, brique plâtrière, ...). Cette disposition est à mettre en oeuvre quelle que soit la forme de l'escalier.

3 - L'APPUI SUPÉRIEUR

L'appui supérieur sur la dalle en béton doit être équipé de deux goupilles de clavetage, chacune mise en oeuvre dans une cheville réalisée par un matériau résilient, et scellée dans le nez de dalle en béton avec un mortier expansif. Le détail d'exécution de cette liaison devra être mis au point avec le menuisier réalisant les travaux

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Escaliers quart tournant de toutes les villas (sauf villas 17 & 18)